

AXION FROTAS • RELATÓRIO OFICIAL DE PROMPTS DE IA

Engenharia de Prompts e Modelagem de Sistema com Inteligência Artificial Generativa

Disciplina: Programação Web e Aplicativos Gráficos para Web • Docente: Profa. Marta

PROMPT.PDF

Trabalho Integrador • 2026
Equipe: Estela, Vanderci, Isabela,
Ana Klara, Gustavo

1. Metodologia de Uso de Inteligência Artificial e Agentes Autônomos

O desenvolvimento do sistema **Axion Frotas** utilizou inteligência artificial generativa como parceira de desenvolvimento (*Pair Programming / Autonomous Agentic Coding*), orientada pelo framework **ScrumAIDev** e diretrizes operacionais de governança contínua. As interações foram segmentadas em seis grandes eixos: (1) Concepção e INVEST User Stories, (2) Modelagem Relacional 3FN, (3) Acessibilidade WCAG 2.1 e Leis da Gestalt/Fitts, (4) Gestão e Triagem Operacional de Ocorrências, (5) Ergonomia Mobile em Modo Híbrido, e (6) Garantia de Qualidade com Testes Automatizados.

2. Prompts de Concepção, Requisitos e User Stories

Prompt 2.1 — Concepção do Minimundo e Matriz de Decisão

Fase: Discovery

"Atue como um Engenheiro de Requisitos sênior. Analise o contexto de inspeção veicular em frotas corporativas onde o processo atual depende de fichas em papel sujeitas a extravio, caligrafia ilegível e falta de integridade temporal. Crie uma matriz multicritério comparando uma solução de Gerenciador de Checklists Veiculares (Axion) contra um sistema de fichas médicas, avaliando Afinidade Técnica, Domínio do Processo, Relevância, Valor Agregado e Viabilidade Semestral. Estruture os resultados para documentação do Trabalho Integrador."

Objetivo: Estruturar a Dinâmica Prática 5-5-5 e justificar a escolha do tema com base em viabilidade e impacto operacional.

Prompt 2.2 — Especificação de User Stories no Padrão INVEST

Fase: Backlog

"Gere as User Stories técnicas US-009 (Dashboard de Vistorias e Histórico de Conformidade) e US-010 (Emissão de Laudo Oficial e Exportação em PDF) seguindo o framework INVEST. Cada história deve conter: Título, Descrição estruturada no formato 'Como... Quero... Para que...', Critérios de Aceitação mensuráveis em formato Gherkin (Given/When/Then), Regras de Negócio, Requisitos Não-Funcionais e Mapeamento de Riscos de Acessibilidade."

Objetivo: Eliminar ambiguidades nos entregáveis e fornecer critérios claros de teste para cada módulo.

3. Prompts de Modelagem Relacional e Normalização (3FN)

Prompt 3.1 — Normalização do MER e Entidades Vistorias, Perguntas e Respostas

Fase: Database Architecture

"Analise o esquema relacional do sistema Axion. O modelo anterior sofria de falha arquitetural ao tentar utilizar a entidade Respostas para acumular os dados do evento mestre da Vistoria. Refatore o esquema DDL em MySQL (InnoDB, utf8mb4) implementando:

1. Tabela mestre `Vistorias` com PK própria, FK para Veículos, Checklists e Usuários (motorista e vistoriador), status consolidado, hodômetro e assinaturas digitais.
2. Tabela `Perguntas` vinculada a `Checklists` e suporte a `Subperguntas` condicionais.
3. Tabela associativa `RespostasVistoria` garantindo que cada pergunta receba exatamente uma resposta por vistoria.
4. Tabela `EvidenciasVistoria` para múltiplos anexos fotográficos e documentos.
5. Garanta integridade referencial com chaves estrangeiras, índices de busca para placas e timestamps automáticos."

Objetivo: Corrigir apontamentos de banco de dados do feedback da Profa. Marta, garantindo integridade referencial na 3FN.

4. Prompts de Acessibilidade (WCAG), Leis da Gestalt e Tipografia

Prompt 4.1 — Contraste Semântico e Paleta WCAG 2.1 AAA

Fase: Design System

"Resolva o conflito semiótico apontado no feedback da professora: o crachá verde 'Finalizada' concorria diretamente com crachás de status operacional 'Crítico' e 'Aprovado', induzindo o usuário a erro visual.

Reestruture os crachás de status:

- Reserve a cor verde estritamente para vistorias '100% Conformes (Aprovadas)'.
- Utilize cinza ardósia / ardósia suave (#f1f5f9 / #475569) para o status do ciclo de vida ('Finalizada' / 'Pendente').
- Destaque em vermelho (#dc2626) e âmbar (#d97706) apenas condições mecânicas e falhas.
- Garanta contraste mínimo de luminância superior a 4,5:1 (texto normal) e 7:1 (nível AAA)."

Objetivo: Eliminar ambiguidade cognitiva e atender rigorosamente às recomendações de acessibilidade da WCAG.

Prompt 4.2 — Tipografia Monoespaçada para Dados Alfanuméricos Críticos

Fase: Tipografia

"Implemente a fonte monoespaçada Google Fonts 'Roboto Mono' em todos os elementos da interface que misturam números e letras ou exigem varredura ocular instantânea: placas de veículos (ex: ABC-1D23), quilometragem do hodômetro (km), números de laudo e protocolos (ex: VST-2026-0001). Aplique espaçamento padronizado para evitar variações visuais entre caracteres como '1', 'I', '0' e 'O'."

Objetivo: Cumprir o item 2 do Anexo I do feedback, otimizando a leitura rápida por gestores de frota.

5. Prompts do Módulo de Triagem e Despacho de Ocorrências (Master-Detail)

Prompt 5.1 — Layout Master-Detail e Fluxo de Envio para Oficina

Fase: Etapa 2 / Gestão

"Desenvolva o módulo completo de Triagem e Gestão de Ocorrências com base na Figura 2 do feedback de avaliação.

Requisitos:

1. Criar entidade relacional `Ocorrencias` associada a `Vistorias` e `Veiculos`, com código próprio (OC-2026-XXX), subsistema afetado, descrição técnica da falha, criticidade (baixa, média, alta, crítica) e status do veículo (retido_oficina, liberado).
2. Interface `frontend/ocorrencias.php` em Layout Master-Detail responsivo:
 - Coluna esquerda (Master): fila de ocorrências com miniaturas das avarias, placas em Roboto Mono, filtros rápidos ('Todas', 'Abertas', 'Em Oficina', 'Resolvidas').
 - Coluna direita (Detail): painel de inspeção técnica rápida com foto ampliada de alta definição, diagnóstico detalhado, ação recomendada e caixa de retenção operacional.
3. Botões operacionais de despacho do gestor: 'Enviar p/ Oficina' (restringe o veículo e abre ordem de serviço) e 'Aprovar Reparo' (conclui o ciclo e libera o veículo para circulação).
4. Integração assíncrona com `backend/processar\_despacho\_ocorrencia.php` retornando JSON."

Objetivo: Fechar o ciclo operacional de avarias, eliminando a pendência apontada na nota do Trabalho 1.

6. Prompts do Modo Híbrido de Vistoria de Campo (Lei de Fitts e Sol Forte)

Prompt 6.1 — Modo Campo com Botões Gigantes e Modo Lista Contínuo

Fase: Etapa 3 / Operação

"Desenvolva a tela de execução de vistoria veicular (``frontend/vistoria.php``) adotando uma arquitetura de Modo Híbrido:

1. Modo Campo (1 Pergunta por Tela / Wizard / Lei de Fitts):
 - Alvos de toque GIGANTES (72px de altura) para facilitar operação com o polegar (Thumb Zone), uso de luvas de trabalho e leitura sob forte claridade solar: [Conforme (Verde)], [Não Conforme (Vermelho)] e [Não se Aplica (Cinza)].
 - Barra de progresso linear no topo com indicação dinâmica (``Item 2 de 5 - 40%``).
 - Ao tocar em 'Não Conforme', expande gaveta para captura de foto via câmera (``capture=environment``), seleção de criticidade e descrição da avaria.
2. Modo Lista (Rolagem Contínua / Feed):
 - Todos os cartões de itens empilhados verticalmente para conferência rápida e visão panorâmica.
3. Alternador Híbrido no Topo:
 - Permite alternar entre os modos a qualquer instante mantendo as respostas perfeitamente sincronizadas em memória e no DOM.
4. Finalização com Assinaturas Digitais em Canvas (HTML5 touch/mouse) para motorista e vistoriador, com envio assíncrono para ``backend/processar_execucao_vistoria.php`` e persistência na tabela ``RespostasVistoria``."

Objetivo: Conciliar a exigência ergonômica da professora com a praticidade de visão panorâmica do inspetor.

7. Prompts de Segurança, Auditoria e Testes Ponta a Ponta (Smoke Test)

Prompt 7.1 — Suíte de Testes Automatizados E2E e Prevenção de Injeção SQL

Fase: QA & Segurança

"Construa uma suíte completa de testes automatizados ponta a ponta (``scratch/run_e2e_smoke_test.php``) executável via CLI do PHP contra o servidor Apache/MySQL. A suíte deve validar 22 cenários críticos:

- Roteamento raiz, barramento de login com credencial inválida e autenticação com hash BCrypt.
- Proteção de sessão em páginas restritas.
- Criação dinâmica de modelos de checklist e perguntas associadas.
- Fluxo de abertura de vistoria com preenchimento automático de placa e timestamp de servidor antifraude.
- Modo Híbrido de vistoria e gravação de respostas individuais na tabela ``RespostasVistoria``.
- Upload de evidências fotográficas e assinaturas digitais em canvas.
- Transição de status da vistoria e geração do Laudo Técnico Oficial com dados completos.
- Teste de injeção SQL verificando que todas as consultas utilizam PDO Prepared Statements."

Objetivo: Garantir 100% de confiabilidade e regressão zero em todas as entregas do projeto.

Documento gerado automaticamente pelo ambiente de engenharia de software Axion • Framework ScrumAIDev • 2026